



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 1

по курсу «Математическая статистика»

на тему: «Гистограмма и эмпирическая функция распределения»

Вариант № 12

Студент ИУ7-66Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Ю. П. Катасонов
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

П. А. Власов
(И. О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

П. С. Саркисян
(И. О. Фамилия)

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ФОРМУЛЫ	4
РЕАЛИЗАЦИЯ	8
0.1 Листинг программы	8

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: построение гистограммы и эмпирической функции распределения.

Содержание работы:

- 1) Для выборки объема n из генеральной совокупности X реализовать в виде программы на ЭВМ
 - a. вычисление максимального значения M_{max} и минимального значения M_{min} ;
 - b. размаха R выборки;
 - c. вычисление оценок μ и S^2 математического ожидания MX и дисперсии DX ;
 - d. группировку значений выборки в $m = [\log_2 n] + 2$ интервала;
 - e. построение на одной координатной плоскости гистограммы и графика функции плотности распределения вероятностей нормальной случайной величины с математическим ожиданием μ и дисперсией S^2 ;
 - f. построение на другой координатной плоскости графика эмпирической функции распределения и функции распределения нормальной случайной величины с математическим ожиданием μ и дисперсией S^2 .
- 2) Провести вычисления и построить графики для выборки из индивидуального варианта

ФОРМУЛЫ

Минимальное и максимальное значение выборки:

$$M_{min} = \min\{x_1, \dots, x_n\}, \quad (1)$$

$$M_{max} = \max\{x_1, \dots, x_n\}, \quad (2)$$

где $(x_1, \dots, x_n)$ — реализация случайной выборки.

Размах выборки:

$$R = M_{max} - M_{min}, \quad (3)$$

где M_{max} — максимальное значение выборки, M_{min} — минимальное значение выборки.

Оценка математического ожидания:

$$\hat{\mu}(\vec{X}_n) = \bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i. \quad (4)$$

Выборочная дисперсия:

$$\hat{\sigma}^2(\vec{X}_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 \quad (5)$$

Несмещённая оценка дисперсии:

$$S^2(\vec{X}_n) = \frac{n}{n-1} \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2. \quad (6)$$

Эмпирическая плотность и гистограмма

Гистограмма – это графическое представление эмпирической плотности распределения, позволяющее наглядно отобразить распределение значений в выборке.

Построение гистограммы включает следующие шаги:

1) Разбиение диапазона данных на интервалы:

- Находим минимальное и максимальное значения выборки: M_{min} и M_{max}
- Определяем количество интервалов: $m = [\log_2(n)] + 2$, где n - размер выборки
- Вычисляем ширину интервала: $\Delta = \frac{M_{max} - M_{min}}{m}$

2) Распределение элементов выборки по интервалам:

- Формируем интервалы J_i , $i = 1, \dots, m$:

$$J_i = [M_{min} + (i - 1)\Delta, M_{min} + i\Delta), \quad i = 1, \dots, m - 1 \quad (7)$$

$$J_m = [M_{min} + (m - 1)\Delta, M_{min} + m\Delta] \quad (8)$$

- Для каждого интервала J_i подсчитываем количество элементов выборки n_i , попадающих в этот интервал

3) Нормализация частот:

- Для каждого интервала вычисляем значение эмпирической плотности:

$$f_n(x) = \begin{cases} \frac{n_i}{n\Delta}, & x \in J_i, \quad i = 1, \dots, m \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad (9)$$

- Такая нормализация обеспечивает, что общая площадь гистограммы равна 1:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_n(x) dx = \sum_{i=1}^m \frac{n_i}{n} = 1 \quad (10)$$

4) Построение гистограммы:

- Для каждого интервала строим прямоугольник с основанием Δ и высотой $\frac{n_i}{n\Delta}$
- Значения эмпирической плотности остаются постоянными в пределах каждого интервала
- График имеет вид ступенчатой функции

Эмпирическая плотность является оценкой теоретической плотности распределения генеральной совокупности. Сравнение гистограммы с графиком теоретической плотности нормального распределения позволяет визуально оценить, насколько распределение выборки близко к нормальному.

В программной реализации для построения гистограммы:

- Сортируем выборку для определения минимального и максимального значения
- Определяем количество интервалов и их границы
- Распределяем элементы выборки по соответствующим интервалам
- Нормируем количество элементов в каждом интервале, деля на $n \cdot \Delta$
- Строим ступенчатый график с помощью функции `stairs`

Эмпирическая функция распределения

Определение. Пусть

- 1) $\vec{X}_n = (X_1, \dots, X_n)$ — случайная выборка,
- 2) $\vec{x}_n = (x_1, \dots, x_n)$ — реализация случайной выборки,
- 3) $n(x, \vec{x}_n)$ — количество элементов выборки $\vec{x}_n$, которые меньше x ,

тогда эмпирической функцией распределения называют функцию

$$F_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, F_n(x) = \frac{n(x, \vec{x}_n)}{n}. \quad (11)$$

Построение эмпирической функции распределения

- Функция **ecdf** (Empirical Cumulative Distribution Function) принимает на вход выборку и возвращает два массива — отсортированные значения из выборки и соответствующие значения эмпирической функции распределения;
- Функция **stairs** используется для построения ступенчатого графика эмпирической функции распределения;
- Сортировка выборки (**sort(X)**) обеспечивает последовательное возрастание значений по оси X;
- На том же графике строится теоретическая функция распределения нормального закона с параметрами μ и S^2 ;
- В коде для этого используется встроенная функция **normcdf** (Normal cumulative distribution function), которая вычисляет значения функции распределения нормальной случайной величины:

$$F(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \int_{-\infty}^{\frac{x - \mu}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt \quad (12)$$

где $\sigma = \sqrt{S^2}$ — среднеквадратическое отклонение.

Сравнение эмпирической и теоретической функций распределения позволяет визуально оценить соответствие распределения выборки нормальному закону.

РЕАЛИЗАЦИЯ

0.1 Листинг программы

На листинге 1.1 приведена реализация программы по указанному заданию.

Листинг 1 – реализация программы по указанному заданию

```
1 function main
2     X = [
3         -2.79, -3.01, -4.07, -2.85, -2.43, -3.20, -3.72, -4.27,
4         -5.48, -2.38, -4.69, -4.34, -5.08, -5.01, -4.08, -4.20,
5         -4.74, -1.88, -3.25, -2.78, -3.56, -3.54, -3.79, -3.18,
6         -5.08, -4.30, -2.86, -2.45, -3.08, -3.22, -2.76, -3.20,
7         -3.33, -4.91, -4.06, -3.81, -3.96, -3.65, -3.77, -4.60,
8         -5.21, -2.67, -1.95, -2.43, -1.73, -2.50, -3.96, -3.75,
9         -2.70, -4.26, -3.42, -4.07, -4.74, -3.00, -4.37, -5.42,
10        -5.00, -4.08, -2.46, -4.33, -4.08, -3.72, -4.09, -2.96,
11        -3.71, -1.51, -3.70, -6.48, -4.26, -4.39, -3.16, -4.63,
12        -2.66, -2.22, -4.79, -2.46, -3.69, -3.35, -2.32, -4.17,
13        -3.85, -4.93, -2.05, -3.15, -3.49, -5.70, -2.53, -3.85,
14        -4.32, -3.37, -3.98, -3.74, -5.28, -2.56, -3.21, -3.10,
15        -3.78, -3.36, -3.32, -2.59, -2.45, -3.34, -3.20, -4.14,
16        -4.00, -4.79, -4.02, -4.58, -4.45, -3.69, -4.53, -3.98,
17        -4.51, -4.44, -3.78, -4.24, -4.00, -2.46, -2.58, -4.04
18    ];
19    min_value = min(X)
20    max_value = max(X)
21    R = max_value - min_value
22    mu = get_mu(X)
23    S_sqr = get_S(X)
24    m = get_n_intervals(size(X, 2))
25
26    figure;
27    grid on;
28    hold on;
29    find_intervals(X, m)
30    f(X, mu, S_sqr);
31    legend('Гистограмма плотности выборки', 'График функции
32           плотности');
33    hold off;
```



```

33
34 figure;
35 grid on;
36 hold on;
37 emperical_F(sort(X));
38 F(sort(X), mu, S_sqr);
39 legend( ...
40     "график функции распределения" + newline + "нормальной
        случайной величины", ...
41     "график эмпирической" + newline + "функции
        распределения" ...
42 );
43 legend('Location','southeast')
44 hold off;
45
46 function mu = get_mu(X)
47     mu = sum(X) / size(X,2);
48 end
49
50 function sigma = get_sigma_sqr(X)
51     temp_mu = get_mu(X);
52     sigma = sum((X - temp_mu) .* (X - temp_mu)) / size(X,2);
53 end
54
55 function S_sqr = get_S(X)
56     n = size(X,2);
57     S_sqr = n / (n - 1) * get_sigma_sqr(X);
58 end
59
60 function m = get_n_intervals(size)
61     m = floor(log2(size)) + 2;
62 end
63
64 function find_intervals(X, m)
65     sorted_X = sort(X);
66     n = size(sorted_X,2);
67     delta = (sorted_X(end) - sorted_X(1)) / m;
68     J = sorted_X(1) : delta : sorted_X(end)
69     n_el = zeros(1, m);
70
71     for i = 1 : n

```

```

72         for j = 1 : (size(J,2) - 1)
73             if (sorted_X(i) >= J(j) && sorted_X(i) < J(j +
74                 1))
75                 n_el(j) = n_el(j) + 1;
76                 break;
77             end
78         end
79         n_el(end) = n_el(end) + 1
80
81         for i = 1 : size(n_el,2)
82             n_el(i) = n_el(i) / (n * delta);
83         end
84         J = [J(1) J];
85         n_el = [0 n_el 0];
86
87         stairs(J, n_el);
88     end
89
90     function f(X, MX, DX)
91         sigma = sqrt(DX);
92         X_n = linspace(min(X), max(X), 100);
93         Y = normpdf(X_n, MX, sigma);
94         plot(X_n, Y, '-.');
95     end
96
97     function emperical_F(X)
98         [yy, xx] = ecdf(X);
99         stairs(xx, yy);
100     end
101
102     function F(X, MX, DX)
103         X_n = linspace(min(X), max(X), 100);
104         Y = normcdf(X_n, MX, sqrt(DX));
105         plot(X_n, Y, '--');
106     end
107 end

```

Результаты расчетов

Статистические характеристики выборки

- Минимальное значение: $M_{min} = 6.81$
- Максимальное значение: $M_{max} = 12.41$
- Размах выборки: $R = 5.6$
- Оценка математического ожидания: $\hat{\mu} = 9.4872$
- Несмещенная оценка дисперсии: $S^2 = 1.2173$

Разбиение выборки на интервалы

- Количество интервалов: $m = 8$
- Границы интервалов:

$$J = [6.81, 7.51, 8.21, 8.91, 9.61, 10.31, 11.01, 11.71, 12.41] \quad (13)$$

- Количество элементов в интервалах:

$$n_{El} = [7, 4, 21, 36, 27, 14, 7, 4] \quad (14)$$

Графические результаты

График гистограммы и функции плотности

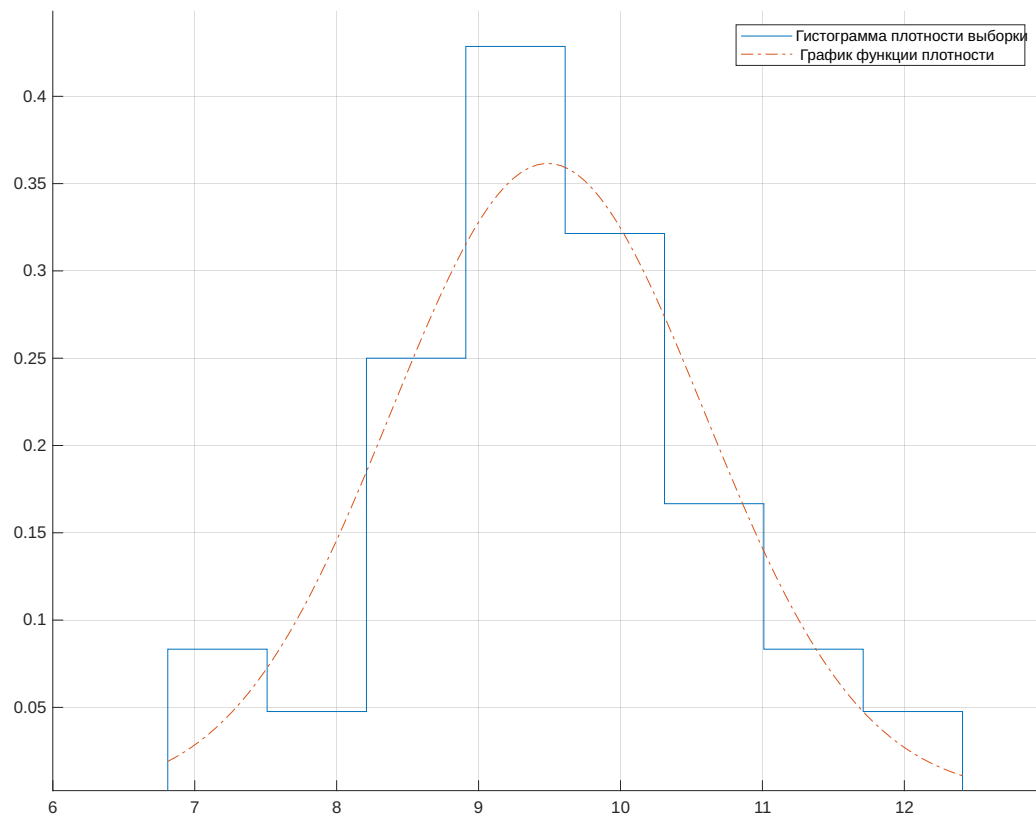


Рисунок 1 – Гистограмма и теоретическая плотность нормального распределения

График эмпирической функции распределения

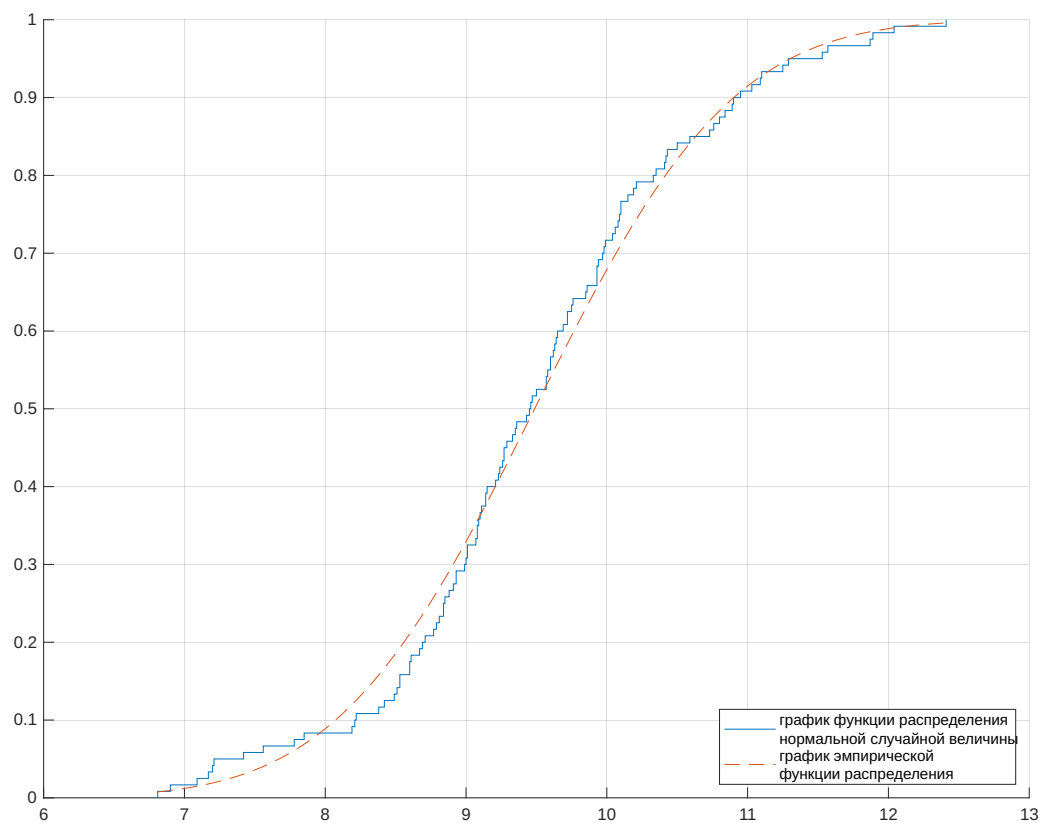


Рисунок 2 – Эмпирическая функция распределения и теоретическая функция распределения